
Laboratório 14

Capacitores em corrente alternada

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Laboratório de Circuitos Elétricos (LCI129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

13 de maio de 2026



- 1 Plano de aula
- 2 Considerações básicas
- 3 Material
- 4 Experimentos
- 5 Análise dos resultados
- 6 Referências

Plano de aula



- Conteúdos:

- 1 Capacitores em corrente alternada.

- Objetivos:

- 1 Explicar os princípios básicos de operação de capacitores em corrente alternada.
 - 2 Determinar empiricamente a reatância de capacitores.
 - 3 Avaliar a concordância entre os resultados experimentais e as previsões teóricas para a reatância capacitiva.

- Metodologia:

- 1 Experimentos práticos em laboratório.

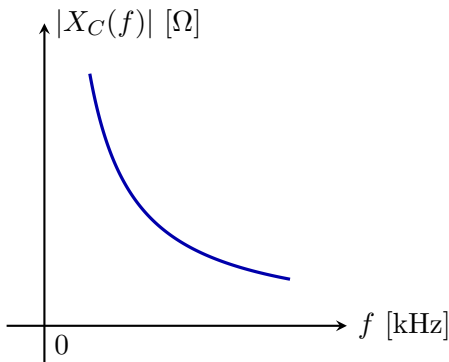
Considerações básicas

Reatância capacitiva [1]



- Capacitores se opõem à passagem de corrente alternada.
- Expressamos essa relação por meio da reatância capacitiva:

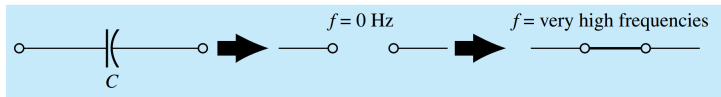
$$|X_C(f)| = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}. \quad (1)$$



Casos extremos da reatância capacitiva [1]

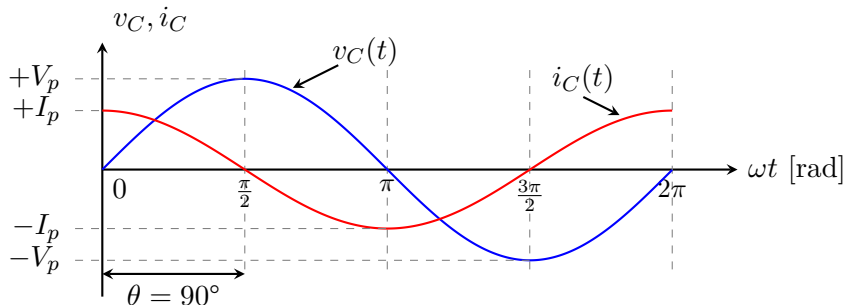


- Quanto menor for a frequência do sinal externo, maior será a reatância capacitiva
- Quando f tende a 0 Hz, a reatância capacitiva tende a infinito.
- Assim, dizemos que um capacitor se comporta como um **circuito aberto** em CC.
- Quanto maior for a frequência do sinal externo, menor será a reatância capacitiva.
- Portanto, dizemos que um capacitor se comporta como um **curto-circuito** para frequências arbitrariamente altas.
- Em resumo, a reatância capacitiva é inversamente proporcional à frequência de operação.





- Em um capacitor, a tensão está atrasada em relação à corrente em 90° .
- De fato, quando a tensão é máxima, a corrente é nula e, quando a tensão é nula, a corrente é máxima.



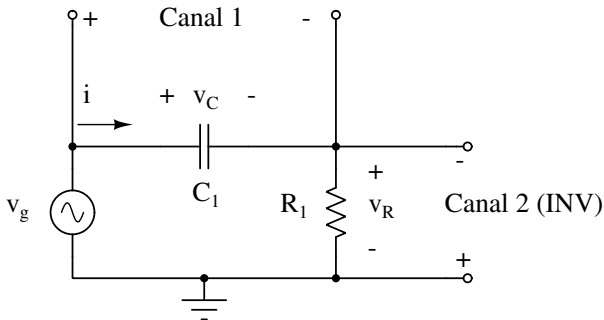
Material



- Gerador de funções.
- Osciloscópio.
- Resistores: $120\ \Omega$ (5 W); $1,1\ \text{k}\Omega$ (1/8 W).
- Capacitores: 12 nF (250 V); 56 nF (250 V); 150 nF (250 V).
- Matriz de contatos (*protoboard*).
- Fios de conexão.

Experimentos

Experimento 14.1 – Enunciado [1] I



- (a) Monte o circuito na figura acima com $C_1 = 56 \text{ nF}$ e $R_1 = 120 \Omega$. O gerador de sinais deve produzir uma tensão senoidal de amplitude máxima.
- Conecte os canais 1 e 2 do osciloscópio conforme ilustra a figura, de modo que a tensão do capacitor apareça no canal 1 enquanto a tensão no resistor seja exibida no canal 2.

Experimento 14.1 – Enunciado [1] II



i Nota

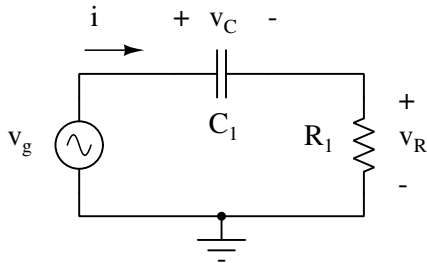
A tensão no resistor é uma mera inferência para a corrente no circuito.

- (b) Para cada valor de frequência na tabela a seguir, meça e registre os instantes de tempo t_{C0} e t_{R0} , que indicam o cruzamento por zero de v_C (tensão no capacitor) e v_R (tensão no resistor), respectivamente. (1,0 PONTO)

i Nota

A defasagem, $\Delta\theta$, precisa ser calculada.

f (kHz)	t_{C0}	t_{R0}	$\Delta\theta$
1			
23,68			
240			



- (a) Monte o circuito representado na figura acima com $C_1 = 12 \text{ nF}$ e $R_1 = 1,1 \text{ k}\Omega$.
- Configure o gerador de funções para produzir uma tensão senoidal de frequência $f = 12 \text{ kHz}$ e amplitude de pico a pico tal que a tensão no resistor apresente os valores indicados na tabela a seguir.

Experimento 14.2 – Enunciado [1] II



V_{Rpp}	$V_{R,efi}$	$I_{R,efi}$	V_{Cpp}	$V_{C,efi}$	$ X_C $
2					
4					
6					
8					
10					

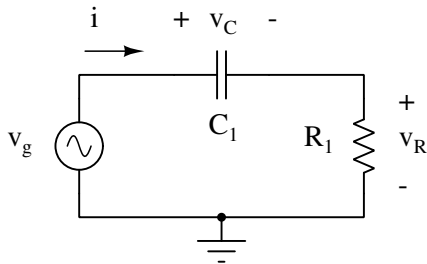
- (b) Para cada tensão de pico a pico no resistor, V_{Rpp} , meça a tensão de pico a pico no capacitor, V_{Cpp} , e faça os devidos cálculos para preencher o restante da tabela. (1,0 PONTO)

Experimento 14.3 – Enunciado [1]



- Configure o gerador de funções para produzir uma tensão senoidal de 20 V (pico a pico) e varie a frequência de acordo com a tabela abaixo, a qual deve ser totalmente preenchida. (1,0 PONTO)
- Considere, ainda, $C_1 = 12 \text{ nF}$ e $R_1 = 1,1 \text{ k}\Omega$.

$f \text{ (kHz)}$	V_{Rpp}	$V_{R,efi}$	$I_{R,efi}$	V_{Cpp}	$V_{C,efi}$	$ X_C $
1						
6						
12						
18						
36						
72						
90						
120						
300						
600						



- (a) Monte o circuito representado na figura acima com $C_1 = 150 \text{ nF}$ e $R_1 = 1,1 \text{ k}\Omega$.
- Configure o gerador de funções para produzir uma tensão senoidal de frequência $f = 965 \text{ Hz}$ e amplitude de pico a pico tal que a tensão no resistor apresente os valores indicados na tabela a seguir.

Experimento 14.4 – Enunciado [1] II



V_{Rpp}	$V_{R,efi}$	$I_{R,efi}$	V_{Cpp}	$V_{C,efi}$	$ X_C $
2					
4					
6					
8					
10					

- (b) Para cada tensão de pico a pico no resistor, V_{Rpp} , meça a tensão de pico a pico no capacitor, V_{Cpp} , e faça os devidos cálculos para preencher o restante da tabela. (1,0 PONTO)

Experimento 14.5 – Enunciado [1]



- Configure o gerador de funções para produzir uma tensão senoidal de 20 V (pico a pico) e varie a frequência de acordo com a tabela abaixo, a qual deve ser totalmente preenchida. (1,0 PONTO)
- Considere, ainda, $C_1 = 150 \text{ nF}$ e $R_1 = 1,1 \text{ k}\Omega$.

$f \text{ (kHz)}$	V_{Rpp}	$V_{R,efi}$	$I_{R,efi}$	V_{Cpp}	$V_{C,efi}$	$ X_C $
1						
6						
12						
18						
36						
72						
90						
120						
300						
600						

Análise dos resultados

Exercícios de fixação



- 1 Para o circuito do Experimento 14.1, calcule a defasagem entre a tensão e a corrente no capacitor. Utilize a fórmula

$$\Delta\theta = \frac{t_{R0} - t_{C0}}{T} \times 360^\circ,$$

em que T é o período do sinal de entrada e t_{R0} e t_{C0} são os valores medidos para cada frequência. (1,0 PONTO)

- 2 Com os dados do Experimento 14.2, calcule: (1,0 PONTO)

- (a) A tensão eficaz no resistor;
- (b) A corrente eficaz no resistor;
- (c) A tensão eficaz no capacitor;
- (d) O módulo da reatância do capacitor, $|X_C| = V_{C,efi}/I_{C,efi}$. Compare-a com a previsão teórica dada pela Equação (1).

- 3 Para o Experimento 14.3, trace o gráfico do módulo da reatância capacitiva em função da frequência. (1,0 PONTO)

- 4 Repita o Exercício 2 para o Experimento 14.4. (1,0 PONTO)

- 5 Repita o Exercício 3 para o Experimento 14.5. (1,0 PONTO)



- Entregue um relatório escrito à mão e estruturado da seguinte maneira:
 - 1 Introdução: contextualização da atividade que foi realizada, com a citação a conceitos que sirvam de base para o conteúdo apresentado no documento.
 - 2 Desenvolvimento: descrição dos procedimentos executados e análise dos dados de medição, com ênfase a comparações entre previsões teóricas e resultados experimentais.
 - 3 Conclusão: avaliação geral da atividade, o que inclui comentários sobre conhecimentos novos adquiridos, dificuldades encontradas e estratégias adotadas para superar tais obstáculos.
- O prazo de entrega do relatório se encerrará às 11h30 do dia 20 de maio de 2026.
- A realização da tarefa é individual.
- É fundamental que todas as fontes de informação sejam devidamente citadas para que não se incorra em plágio.

Referências



- [1] MARINO, M. A. M.; CAPUANO, F. G. *Laboratório de eletricidade e eletrônica*. 24. ed. São Paulo: Érica, 2007. ISBN: 978-85-7194-016-1.